

GUIA DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL

Validação e Evidenciação de Postes

Ante Projeto Elétrico — triagem do inventário, marcação da planilha, relatório fotográfico por poste e arquivamento

Item	Descrição
Processo	Validação de postes do Ante Projeto Elétrico, marcação da base e geração do relatório fotográfico individual
Área / Atividade	Engenharia de Rede — Projeto de infraestrutura óptica (ante projeto elétrico)
Projetos de referência	3105608 — BARBACENA / MG · 3104007 — ARAXÁ / MG · ITABERAÍ / GO · 3133808 — ITAÚNA / MG
Sistemas e ferramentas	Microsoft Outlook · Explorador de Arquivos · Navegador (relatório HTML) · Excel / Excel Online (SharePoint) · Google Maps / Street View · Ferramenta de Captura · Microsoft PowerPoint (apenas casos de 2 imagens)
Versão	2.2 — regras de negócio confirmadas pelo executante
Data	22/08/2026
Base de elaboração	Análise quadro a quadro de 3 vídeos de demonstração (20/08/2026 — 3min29s e 2min56s; 22/08/2026 — 2min34s), 4 fotos de exemplo de casos dispensados e as regras de negócio informadas pelo executante em 21 e 22/08/2026

O que mudou nesta versão (2.2)

Resumo das alterações em relação à versão 2.0, para quem já conhecia o procedimento anterior:

Tema	Como era	Como passa a ser
Quantidade de imagens	Sempre duas capturas (montagem lado a lado)	Uma única imagem, de perto, mostrando toda a rede, o transformador e a chave. Duas imagens apenas quando a localização ou a qualidade da imagem for ruim
Identificação na imagem	Caixa de texto com cod_id e poste_numero colada na foto	Não se cola mais nada na foto — a identificação vai só no nome do arquivo
Nome do arquivo	cod_id 217908899.jpg / COD ID_219178467	COD ID_<cod_id> com sufixo TRANSFORMADOR, CHAVE ou TRANSFORMADOR E CHAVE quando houver
Marca d'água do Google	Não havia regra	Proibida. O recorte deve excluir logotipo, barra e créditos — a imagem tem que parecer uma foto
Busca na planilha	Filtro por endereço + conferência da distância	Sempre pelas coordenadas do poste (colunas Lat e Long)
Pastas de destino	POSTES UTILIZADOS, POSTES e PRAÇA	Apenas POSTES UTILIZADOS (azuis) e POSTES (cinzas). A pasta PRAÇA foi eliminada
Triagem	Não havia regra	Postes de praça, postes internos/residenciais e postes sem fiação não geram relatório fotográfico — apenas marcação na planilha
Planilha	Uso apenas para consulta	Uso para consulta e marcação por cor. Nenhum valor pode ser alterado, em hipótese alguma
Prioridade	Não havia regra	Primeiro todos os postes azuis (utilizados); os cinzas ficam para depois

Sumário

1. Objetivo e escopo

Padronizar a execução da validação de postes do Ante Projeto Elétrico: quais postes exigem relatório fotográfico, quais são apenas marcados na planilha, como localizar o poste na base, como capturar e nomear a imagem e onde arquivá-la.

1.1 O que este guia cobre

- Recebimento e guarda do pacote do ante projeto.
- Estrutura de pastas de trabalho (duas pastas).
- Leitura do relatório HTML e do card de análise mecânica.
- Triagem: quais postes geram relatório fotográfico e quais são apenas marcados por cor na planilha.
- Localização do poste na base pelas coordenadas (Lat / Long).
- Captura no Street View sem marca d'água, nomenclatura e arquivamento.

1.2 O que este guia não cobre

- Etapas posteriores de aprovação, envio ao cliente/concessionária e tratamento de pendências.
- Critério de engenharia para aprovação ou reprovação mecânica do poste.

Nota metodológica

Este guia foi construído pela análise visual, quadro a quadro, dos vídeos de demonstração, complementada pelas regras de negócio informadas por escrito pelo executante. O áudio dos vídeos não foi transcrito. Itens marcados como "confirmar" ainda dependem de validação formal.

2. Resultado esperado (entregável)

Para cada poste que exige relatório fotográfico, o entregável é uma imagem única, salva com o COD_ID do poste no nome. A imagem precisa parecer uma fotografia: sem marca d'água, sem barra do navegador, sem interface do Google e sem texto sobreposto.

2.1 Enquadramento padrão — uma imagem

A imagem deve mostrar o poste de perto, com toda a rede visível e, quando existirem, o transformador e a chave claramente identificáveis.



Figura 1 — Enquadramento padrão: poste em primeiro plano, rede completa, transformador e chaves visíveis. Uma única imagem como esta é suficiente. (Vídeo 3, 00:21)

2.2 Quando usar duas imagens

- Quando a localização do poste for ruim — o poste fica distante do ponto de captura do Street View, escondido por árvore, muro, poste vizinho ou veículo.
- Quando a qualidade da imagem for ruim — imagem desfocada, contraluz forte, resolução baixa.

Nesses casos, capturam-se duas vistas complementares (aproximada e em perspectiva) e monta-se o par lado a lado, como no procedimento anterior.

2.3 Regras obrigatórias da imagem

Regra	Detalhe
Sem marca d'água do Google	O recorte não pode incluir o logotipo "Google", a faixa de créditos, a bússola, a minimapa nem os botões da interface
Sem elementos do navegador	Nada de abas, barra de endereço, favoritos, barra de tarefas ou relógio do Windows

Regra	Detalhe
Sem texto colado na imagem	Não se insere mais caixa de texto com cod_id ou número do poste dentro da foto
Rede completa visível	Cabos, cruzetas, e — quando houver — transformador e chave
Poste em primeiro plano	Aproximar até que o poste ocupe a maior parte do enquadramento



Figura 2 — Recorte com a Ferramenta de Captura: a seleção é fechada acima da faixa "Google Maps" e dentro da área da imagem, deixando de fora toda a interface. (Vídeo 3, 01:15)



Figura 3 — Resultado final: a imagem entregue parece uma fotografia de campo. (Vídeo 3, 02:27)

3. Nomenclatura dos arquivos

O nome do arquivo é a única identificação do poste. O padrão é o COD_ID da planilha, acrescido de um sufixo quando o poste tiver equipamento instalado.

Situação do poste	Nome do arquivo
Poste sem transformador e sem chave	COD ID_218055111
Poste com transformador	COD ID_218055111 TRANSFORMADOR
Poste com chave	COD ID_218055111 CHAVE
Poste com transformador e chave	COD ID_218055111 TRANSFORMADOR E CHAVE
Atenção — a barra "/" não pode ser usada em nome de arquivo O Windows não aceita os caracteres \ / : * ? " < > em nomes de arquivo. Por isso o caso "TRANSFORMADOR/CHAVE" precisa ser gravado de outra forma. A recomendação é usar "TRANSFORMADOR E CHAVE"; se a equipe preferir manter o formato curto, usar hífen:	

Situação do poste	Nome do arquivo
"TRANSFORMADOR-CHAVE". Definir uma das duas opções e usar sempre a mesma, porque o nome é o que permite localizar o arquivo depois.	

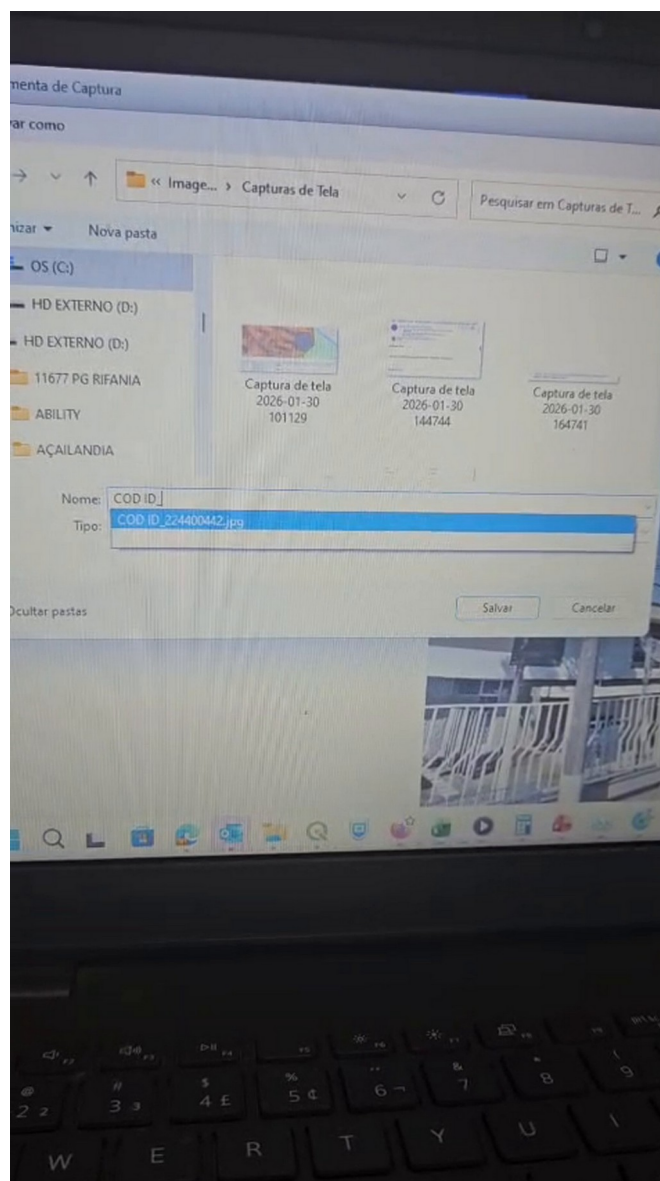


Figura 4 — Salvamento pela Ferramenta de Captura com o nome no padrão COD ID_224400442.jpg. (Vídeo 3, 01:51)

Padronizar maiúsculas e separador

Foram observadas as grafias "COD ID_224400442" (vídeo), "COD-ID 2256276" e "cod_id 218055111". Sugere-se fixar COD ID_<cod_id> em caixa alta, exatamente como aparece no vídeo, para que a ordenação alfabética da pasta agrupe todos os arquivos.

4. Pré-requisitos

Ferramenta	Uso na atividade
Microsoft Outlook	Receber o pacote do ante projeto e salvar os anexos
Explorador de Arquivos	Criar as duas pastas de trabalho e arquivar as imagens

Ferramenta	Uso na atividade
Navegador (Chrome / Edge)	Abrir o relatório HTML e o Google Maps / Street View
Excel ou Excel Online (SharePoint)	Consultar a base de postes e marcar as linhas por cor
Ferramenta de Captura (Win + Shift + S)	Recortar a imagem do poste sem a interface do Google
Microsoft PowerPoint	Somente nos casos que exigem duas imagens (montagem lado a lado)

Acessos necessários: caixa postal corporativa, VPN quando exigida, conta Google ativa no navegador e permissão de acesso à base de postes no SharePoint.

Segurança da informação

Credenciais não podem ser guardadas em arquivos de texto na estação de trabalho. Capturas de tela que exponham caixa de entrada, remetentes ou assuntos de e-mail devem ser evitadas em documentos de circulação ampla.

5. Regras de triagem, prioridade e marcação da planilha

Esta é a seção mais importante do guia: ela define quais postes geram relatório fotográfico, em que ordem e o que fazer com os que não geram.

5.1 Leitura do inventário — azul e cinza

Como aparece no mapa	Significado	O que fazer
Poste colorido / azul	Poste utilizado — faz parte do traçado previsto no projeto	Gera relatório fotográfico. Arquivo salvo na pasta POSTES UTILIZADOS
Poste cinza	Poste apenas do inventário — não integra o traçado	Gera relatório fotográfico depois dos azuis. Arquivo salvo na pasta POSTES

5.2 Prioridade de execução

- 1º — todos os postes azuis (utilizados) do projeto.
- 2º — os postes cinzas, depois de concluídos todos os azuis.

5.3 Casos que NÃO geram relatório fotográfico

Nestes casos não se captura imagem, não se monta nada e não se salva arquivo. A única ação é pintar a linha inteira do poste na planilha, em cinza:

Caso	Como identificar	Ação
Poste de praça	Poste em praça ou canteiro público, normalmente só com luminária	Pintar a linha inteira de cinza na planilha
Poste interno de casa / residencial	Poste dentro do lote, junto ao muro, com caixa de medição — entrada de energia do imóvel	Pintar a linha inteira de cinza na planilha
Poste sem fiação	Mastro ou poste isolado, sem rede de distribuição passando	Pintar a linha inteira de cinza na planilha

5.4 Rua sem cobertura do Street View

Quando o Google Street View não entra na rua e não há como visualizar o poste, não se gera imagem: pinta-se a linha inteira do poste na planilha, em roxo.

5.5 Código de cores da planilha

Cor da linha	Significado
Cinza	Dispensado de relatório fotográfico (praça, poste interno/residencial, poste sem fiação)
Roxo	Street View não acessa a rua — impossível gerar a imagem

Cuidado com o duplo sentido da palavra "cinza"

No mapa, cinza é a cor do poste que não faz parte do traçado — e esse poste GERA relatório fotográfico (só que depois dos azuis). Na planilha, pintar a linha de cinza significa o oposto: poste dispensado de relatório. São duas coisas diferentes com o mesmo nome; ao conferir o trabalho, sempre pergunte "cinza no mapa ou cinza na planilha?".

5.6 Regra de ouro — a planilha não pode ser alterada

NUNCA modificar valores na planilha

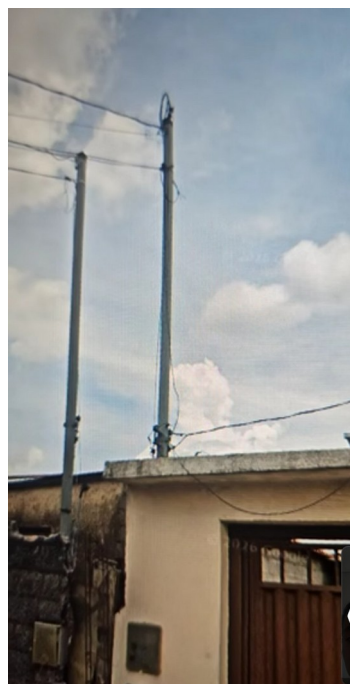
A base é usada apenas para consulta e para a marcação de cor das linhas. Nenhum valor pode ser digitado, corrigido, apagado ou sobrescrito, em nenhuma coluna, em nenhuma hipótese. Se algum dado parecer errado, registrar o caso e comunicar o responsável — nunca corrigir na planilha.

5.7 Catálogo visual dos casos dispensados

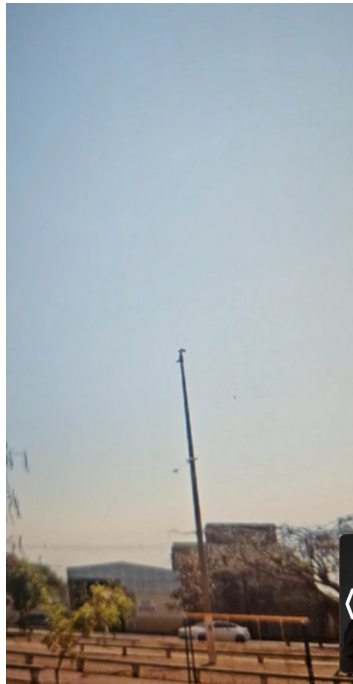
As quatro situações abaixo são exemplos reais de postes que não geram relatório fotográfico — apenas a marcação em cinza na planilha:



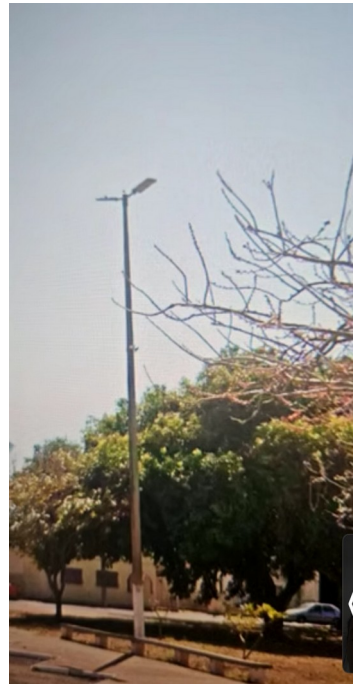
Poste interno / entrada de energia da residência (nº 170), junto ao muro e com caixas de medição.



Dois mastros particulares de entrada, sem rede de distribuição própria.



Poste isolado sem fiação, em área aberta.



Poste de iluminação pública em praça — apenas luminária, sem rede.

5.8 Pastas de destino

Pasta	Recebe
POSTES UTILIZADOS	Imagens dos postes azuis (utilizados no traçado)
POSTES	Imagens dos postes cinzas do mapa (inventário)

A pasta PRAÇA foi eliminada do procedimento: postes de praça não geram imagem, apenas marcação na planilha.

6. Passo a passo detalhado

Etapa 1 — Receber e salvar o pacote

1. Abrir o Outlook e localizar a mensagem com os pacotes do ante projeto (assunto do tipo "Postes - Cidades de MG").
2. Clicar sobre um dos anexos para exibir a faixa "Anexos".
3. Usar "Salvar Todos os Anexos" para gravar todos os pacotes de uma vez.
4. Salvar na pasta do projeto. Não trabalhar com o arquivo aberto direto do e-mail: ele fica na pasta temporária do Windows e pode ser apagado pelo sistema.

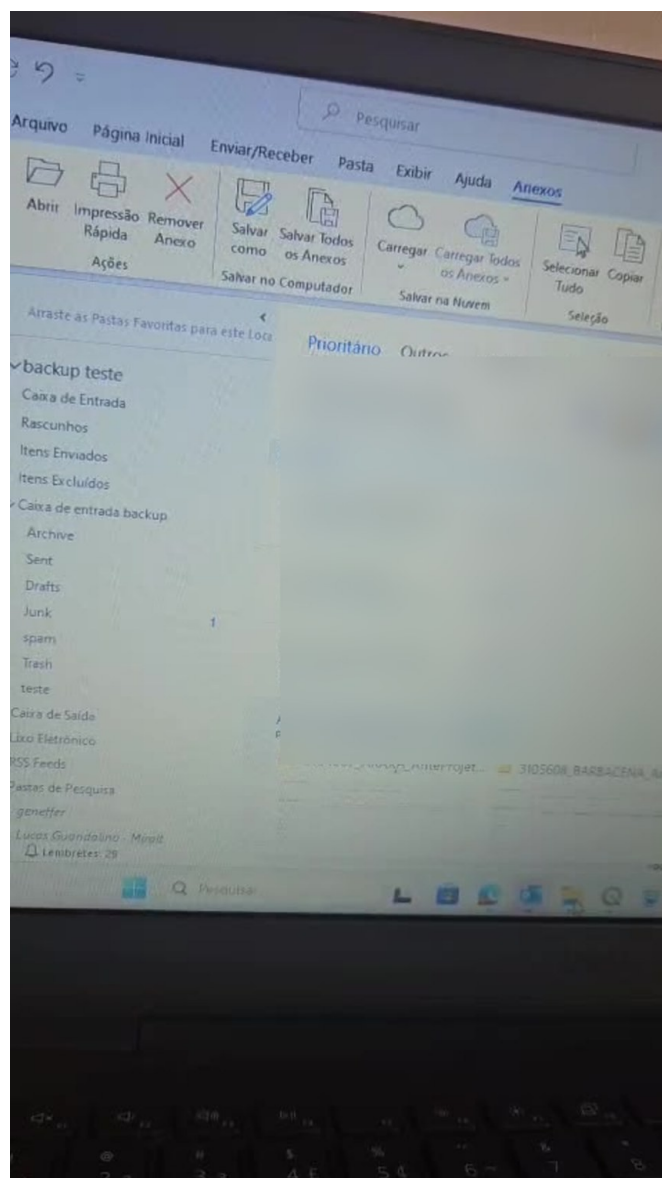


Figura 5 — Faixa "Anexos" com os pacotes por município. A lista de mensagens foi desfocada por conter dados internos. (Vídeo 2, 01:00)

Etapa 2 — Preparar as pastas de trabalho

1. No Explorador de Arquivos, abrir a pasta do projeto.
2. Criar a pasta POSTES UTILIZADOS (Ctrl + Shift + N).

3. Criar a pasta POSTES.

Não criar a pasta PRAÇA — ela deixou de existir no procedimento.

Etapa 3 — Abrir o relatório e conferir os indicadores

O relatório é uma página HTML chamada "Ante Projeto elétrico". O cabeçalho traz os indicadores da área e dimensiona o trabalho: total de postes na área, postes utilizados e respectivo percentual, CL de rede primária e secundária, pontos de emenda e tipos de cabo dimensionados.

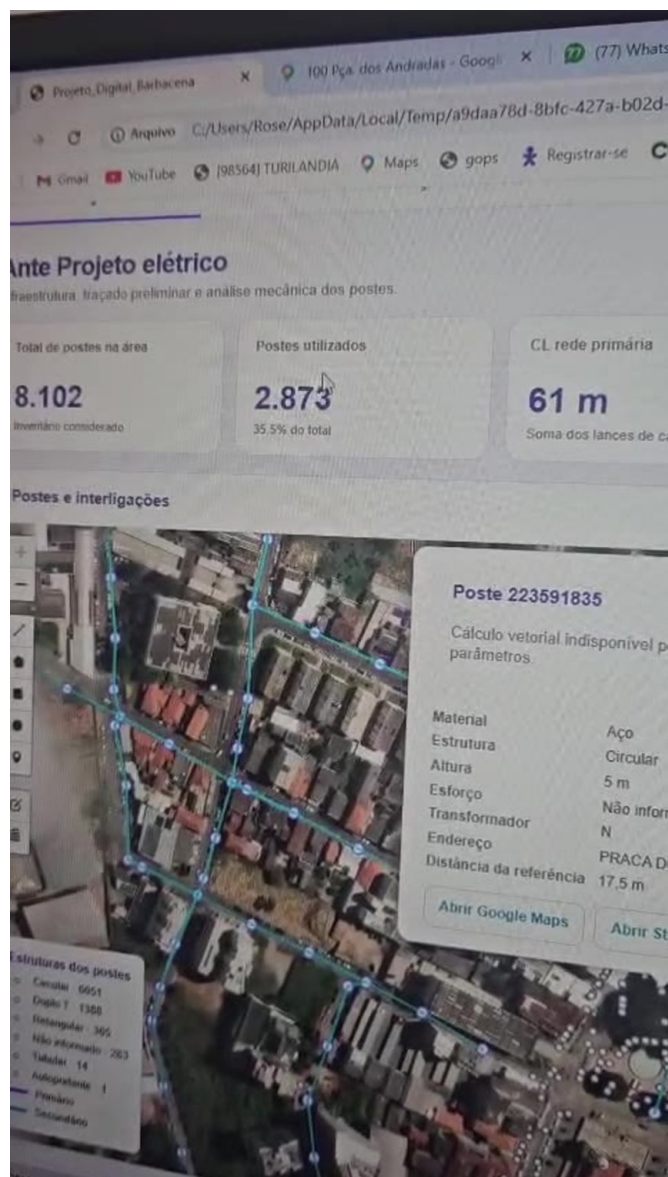


Figura 6 — Cabeçalho do relatório de Barbacena: 8.102 postes na área, 2.873 utilizados (35,5%), CL primária 61 m, e a legenda "Estruturas dos postes". (Vídeo 2, 00:00)

Etapa 4 — Selecionar o poste no mapa e fazer a triagem

1. Rolar até a seção "Postes e interligações" e aproximar o mapa na região de trabalho.
2. Identificar a cor do poste: azul (utilizado, prioridade) ou cinza (inventário, fica para depois).
3. Passar o cursor sobre o poste para ver o número e clicar para abrir o card.
4. Aplicar a triagem da seção 5: se for poste de praça, poste interno/residencial ou poste sem fiação, não gerar imagem — apenas pintar a linha de cinza na planilha e seguir para o próximo.

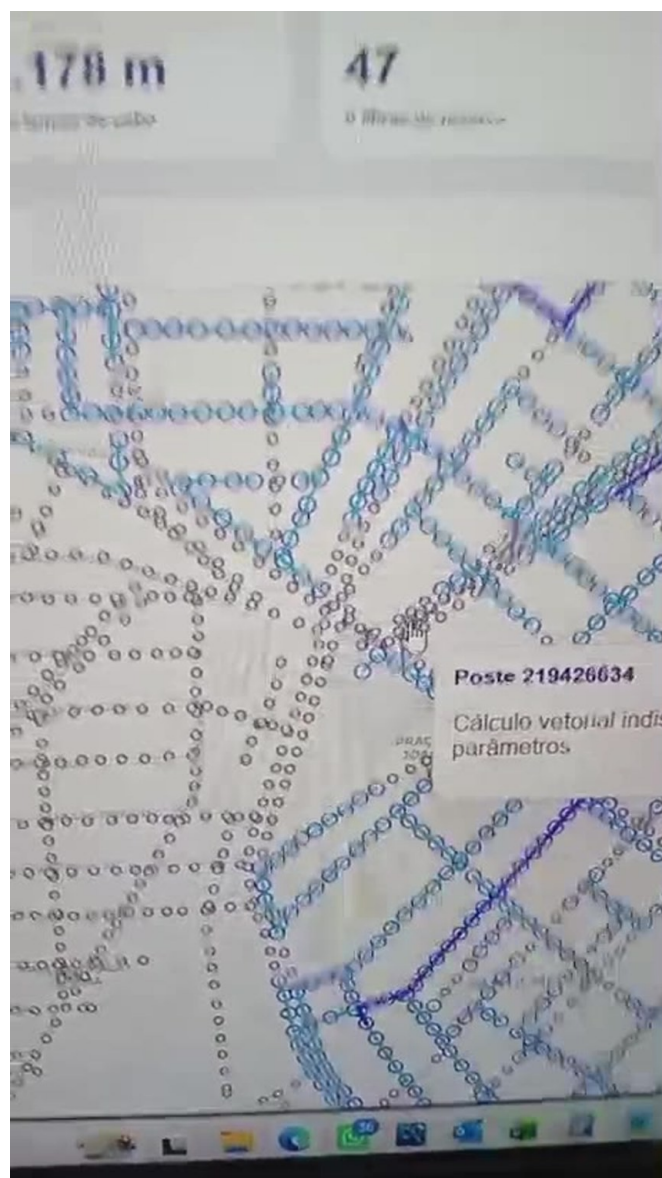


Figura 7 — Tooltip do poste no mapa. Postes com "Cálculo vetorial indisponível por falta de parâmetros" seguem o fluxo normal de evidenciação. (Vídeo 1, 01:00)

Etapa 5 — Ler o card técnico

O card traz os dados de análise mecânica e cadastro do poste. Quando o cadastro tem os parâmetros necessários, o card exibe o diagrama vetorial com o esforço resultante e a deflexão; quando não tem, exibe "Cálculo vetorial indisponível por falta de parâmetros".

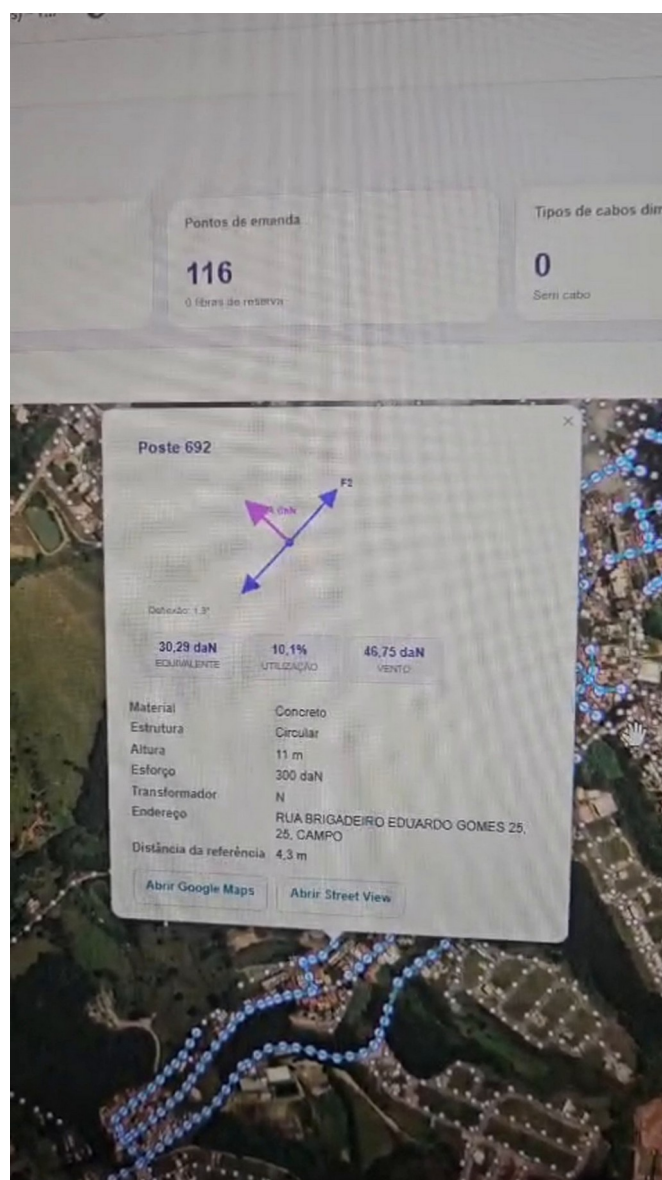


Figura 8 — Card do Poste 692 com cálculo vetorial: deflexão 1,3°, 30,29 daN equivalente, 10,1% de utilização, 46,75 daN de vento; Concreto, Circular, 11 m, 300 daN, Transformador N, Rua Brigadeiro Eduardo Gomes 25, distância da referência 4,3 m. (Vídeo 3, 00:00)

Campo do card	Para que serve na atividade
Número do poste	Identificação do poste dentro do relatório
daN EQUIVALENTE / % UTILIZAÇÃO / daN VENTO	Resultado da análise mecânica, quando disponível
Material / Estrutura / Altura / Esforço	Caracterização do poste
Transformador	Indicação de cadastro — deve ser confrontada com o que se vê na imagem
Endereço e Distância da referência	Contexto de localização
Abrir Google Maps / Abrir Street View	Botões que levam à coordenada do poste
O cadastro pode divergir do campo No vídeo 3 o card do Poste 692 informa Transformador = N, mas a imagem do Street View mostra claramente um transformador instalado no poste. É exatamente por isso que o relatório fotográfico existe	

Campo do card	Para que serve na atividade
e por isso o sufixo do nome do arquivo (TRANSFORMADOR, CHAVE) segue o que se vê na imagem — não o que está no cadastro.	

Etapa 6 — Localizar a linha do poste na planilha (Lat / Long)

A identificação da linha correta na base é feita sempre pelas coordenadas do poste, nas colunas Lat e Long. Esse é o único critério válido — endereço e distância não devem ser usados como chave, porque vários postes compartilham o mesmo endereço de referência.

1. Obter a coordenada do poste (Lat / Long) a partir do relatório ou do link do Google Maps do card.
2. Abrir a base de postes (Excel ou Excel Online no SharePoint) na aba do município.
3. Filtrar a coluna Lat pela latitude do poste e a coluna Long pela longitude.
4. Confirmar que restou uma única linha e ler o cod_id dessa linha — é ele que vai nomear o arquivo.
5. Não digitar, corrigir ou apagar nada. A planilha é somente consulta e marcação de cor.

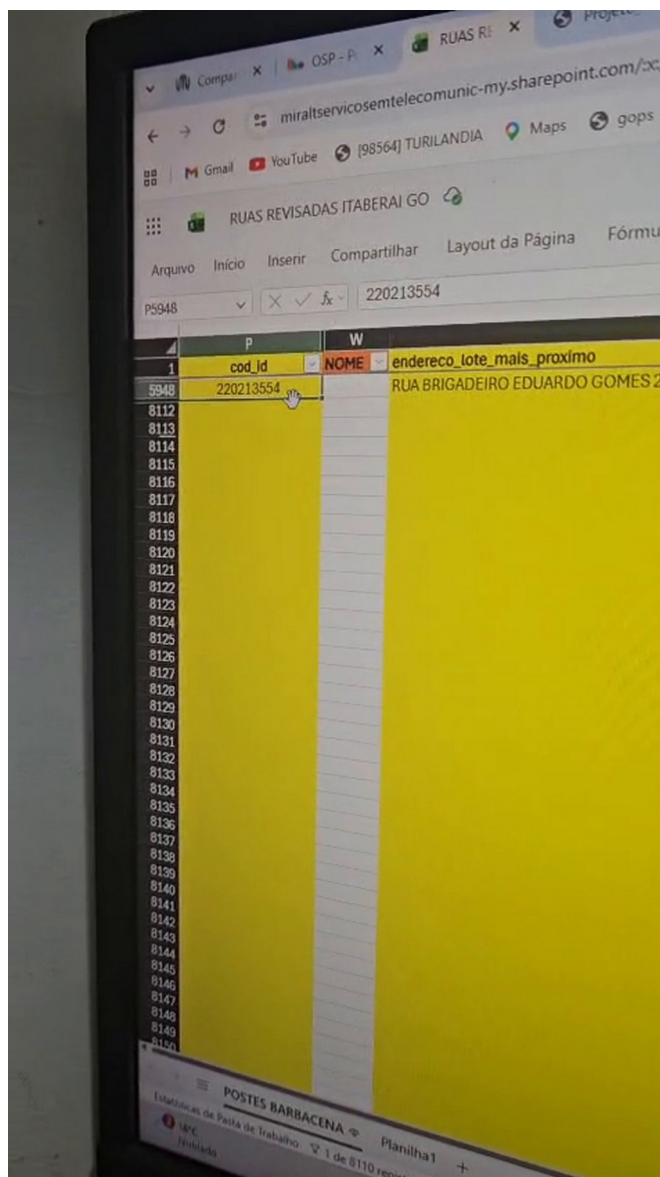


Figura 9 — Base de postes aberta no Excel Online (SharePoint), filtrada em 1 de 8.110 registros: linha 5948, coluna P (cod_id) = 220213554. (Vídeo 3, 01:31)

Etapa 7 — Capturar a imagem no Street View

1. No card do poste, acionar "Abrir Street View" (ou "Abrir Google Maps" e entrar no Street View).
2. Aproximar e girar a câmera até que o poste fique em primeiro plano, com a rede completa visível — e, se houver, transformador e chave nitidamente identificáveis.
3. Acionar a Ferramenta de Captura (Win + Shift + S) e desenhar a seleção retangular em volta do poste, fechando o recorte antes da faixa "Google Maps" e de qualquer elemento da interface.
4. Conferir o recorte: nenhuma marca d'água, nenhum botão, nenhuma aba do navegador.
5. Se a localização ou a qualidade da imagem for ruim, capturar uma segunda vista complementar e montar as duas lado a lado no PowerPoint.



Figura 10 — Exemplo de localização ruim: a copa das árvores oculta o poste. Casos como este justificam a segunda imagem. (Vídeo 2, 00:55)

Etapa 8 — Salvar e nomear

1. Na Ferramenta de Captura, usar "Salvar como".
2. Nomear o arquivo no padrão COD ID_<cod_id>, acrescentando TRANSFORMADOR, CHAVE ou TRANSFORMADOR E CHAVE conforme o que aparece na imagem.

3. Salvar na pasta POSTES UTILIZADOS (poste azul) ou POSTES (poste cinza).
4. Se o Windows avisar que o arquivo já existe, conferir se não é duplicidade antes de substituir.

Etapas 9 — Marcar a planilha e encerrar o poste

1. Voltar à planilha e, se for o caso, pintar a linha inteira: cinza para poste dispensado, roxo para rua sem Street View.
2. Postes que geraram imagem não recebem marcação de cor.
3. Conferir o arquivo salvo abrindo-o: imagem limpa, sem marca d'água, nome correto.
4. Seguir para o próximo poste azul.

7. Dicionário de dados — base de postes

Colunas observadas em tela. As descrições marcadas com (?) são interpretações e precisam ser confirmadas com o responsável pela base.

Coluna	Conteúdo observado	Uso na atividade
Lat / Long	Coordenadas do poste	CHAVE OFICIAL de localização da linha
cod_id (coluna P)	220213554 · 224400442 · 218055111	Nomeia o arquivo de imagem
NOME	Texto	Descrição do registro (?)
endereco_lote_mais_proximo	RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 25	Contexto — não usar como chave de busca
distancia	22,41 · 40,731 · 20,22	Distância ao endereço de referência — contexto
conj	15104	Conjunto elétrico da concessionária
mun	3103504	Código IBGE do município
node	P:2435270	Identificador do nó no sistema elétrico
pos	PD · CS	Posição do poste (?)
qtd_cab	0 · 40	Quantidade de cabos no poste
sitcont	AT1	Situação contratual do poste
situacao	POSTE_NA...	Situação cadastral
street_view	https://...	URL direta do Street View do poste
tem_trafo	False	Transformador segundo o cadastro — conferir contra a imagem
tip_inst	RD_AER · RD_SUBT	Rede aérea ou subterrânea
altura / esforço / estrutura	11 m · 300 daN · Circular	Caracterização do poste
Ganho rápido — coluna street_view A base traz a URL do Street View de cada poste. Usar esse link em vez de navegar pelo mapa reduz o tempo da captura e elimina o risco de fotografar o poste vizinho.		

8. Checklist de qualidade

#	Item de verificação	OK
1	O poste é azul (prioridade) ou cinza (fica para depois)?	
2	O poste se enquadra em algum caso dispensado (praça, interno, sem fiação)?	
3	A linha foi localizada pelas coordenadas Lat / Long, e não pelo endereço	
4	Restou uma única linha após o filtro	
5	Nenhum valor da planilha foi alterado	
6	A imagem mostra o poste de perto, com a rede completa	
7	Transformador e chave, quando existem, estão visíveis	
8	Não há marca d'água, logotipo ou interface do Google no recorte	
9	Não há texto colado sobre a imagem	

#	Item de verificação	OK
10	O nome do arquivo está no padrão COD ID_<cod_id> com o sufixo correto	
11	O arquivo foi salvo na pasta certa (POSTES UTILIZADOS ou POSTES)	
12	A linha foi pintada de cinza ou roxo quando aplicável	

9. Pontos de atenção e riscos

Ponto	Risco	Recomendação
Barra "/" no nome do arquivo	O Windows recusa o nome e o analista improvisa um padrão próprio	Fixar "TRANSFORMADOR E CHAVE" (ou hífen) e divulgar a decisão
Grafias diferentes do prefixo	Arquivos não agrupam na ordenação da pasta	Fixar COD ID_ em caixa alta
Duplo sentido de "cinza"	Poste do inventário ser tratado como dispensado	Sempre explicitar "cinza no mapa" ou "cinza na planilha"
Marcação por cor na planilha	Cores se perdem em exportações CSV e são difíceis de auditar	Avaliar uma coluna de status, quando a área autorizar a base a receber essa coluna
Cadastro divergente do campo	Sufixo do arquivo errado	O sufixo segue sempre a imagem, não o campo Transformador do card
Relatório aberto da pasta Temp	Perda do pacote	Salvar antes de abrir e trabalhar da cópia salva
Arquivos na Área de Trabalho ou em HD externo	Sem backup corporativo nem rastreabilidade	Definir repositório oficial do projeto
Imagens antigas do Street View	Ocupação do poste desatualizada	Verificar a data da imagem e usar "Confira mais datas" quando houver dúvida

10. Pontos em aberto

#	Pergunta	Por que importa
1	Confirmar a grafia final do nome: "COD ID_", "COD-ID " ou "cod_id"?	O nome é a única identificação do arquivo
2	Para o caso transformador + chave: "TRANSFORMADOR E CHAVE" ou "TRANSFORMADOR-CHAVE"?	A barra não é aceita pelo Windows
3	Poste interno/residencial e poste sem fiação também são pintados de cinza, como os de praça?	A regra foi enunciada por analogia
4	Qual o tom exato de cinza e de roxo a usar na planilha?	Padroniza a leitura entre analistas
5	Quando o poste é dispensado, ele entra em alguma contagem de produtividade?	Dimensiona o esforço real da equipe
6	Qual é o repositório oficial das imagens?	Hoje há arquivos em Área de Trabalho, Capturas de Tela e HD externo
7	Existe conferência por segunda pessoa antes do envio?	Define o ponto de controle de qualidade
8	Postes cinzas do mapa têm prazo próprio ou entram no mesmo lote dos azuis?	Organiza o planejamento

11. Glossário

Termo	Significado
Ante Projeto Elétrico	Relatório de infraestrutura, traçado preliminar e análise mecânica dos postes
Chave	Chave fusível ou seccionadora instalada no poste
CL rede primária / secundária	Comprimento total dos lances de cabo de cada rede
cod_id	Identificador único do poste na base; nomeia o arquivo de imagem
daN (decanewton)	Unidade de esforço; 1 daN $\approx$ 1,02 kgf
Deflexão	Ângulo de mudança de direção da rede no poste
Lat / Long	Coordenadas geográficas do poste — chave oficial de busca na base
Poste utilizado	Poste que integra o traçado do projeto; aparece colorido/azul no mapa
Poste interno	Poste dentro do lote, de entrada de energia do imóvel; não gera relatório fotográfico
% de utilização	Esforço equivalente dividido pelo esforço nominal do poste
Transformador	Equipamento de transformação instalado no poste

Anexo A — Mapa de evidências dos vídeos

Vídeo 3 — demonstração de 22/08/2026 (2min34s)

Tempo	O que aparece em tela
00:00 – 00:15	Card do Poste 692 com cálculo vetorial (30,29 daN equivalente, 10,1% de utilização, 46,75 daN de vento); Concreto, Circular, 11 m, 300 daN, Transformador N
00:15 – 01:10	Street View aproximado do poste, mostrando transformador, chaves e rede completa; a câmera é ajustada até o enquadramento ideal
01:10 – 01:20	Ferramenta de Captura: seleção retangular desenhada de forma a excluir a faixa "Google Maps" e a interface do navegador
01:25 – 01:35	Base de postes aberta no Excel Online (SharePoint), aba do município, filtro em 1 de 8.110 registros; linha 5948, cod_id 220213554
01:40 – 02:15	Diálogo "Salvar como" da Ferramenta de Captura; nome digitado no padrão COD ID_224400442.jpg; pastas de projeto em HD externo
02:15 – 02:34	Imagem final: foto limpa do poste, sem interface e sem texto sobreposto

Vídeo 1 — 20/08/2026 (3min29s)

Tempo	O que aparece em tela
00:00 – 00:35	Bloco de Notas com cod_id / poste_numero / tem transformador ao lado da evidência montada
00:35 – 01:15	Relatório no navegador, indicadores e tooltip "Cálculo vetorial indisponível por falta de parâmetros"; Street View do poste
01:55 – 02:20	Montagem em PowerPoint com duas vistas lado a lado (procedimento agora restrito aos casos de localização/qualidade ruim)
02:20 – 03:05	Base de postes no Excel com as colunas de cadastro e situação

Vídeo 2 — 20/08/2026 (2min56s)

Tempo	O que aparece em tela
00:00 – 00:25	Relatório de Barbacena: 8.102 postes, 2.873 utilizados, CL secundária 108.055 m, 116 pontos de emenda
00:25 – 00:55	Street View com a data da imagem e o link "Confira mais datas"
00:55 – 01:25	Outlook com os pacotes anexados e a faixa "Anexos"
01:25 – 02:25	Criação das pastas de trabalho no Explorador de Arquivos
Limitação da análise O áudio das gravações não foi transcrito. As regras de negócio das seções 3 e 5 vieram das instruções escritas do executante, não das gravações. Na próxima demonstração, gravar a tela por software e narrar a triagem e a marcação de cores facilita a manutenção deste guia.	

Controle do documento

Versão	Data	Responsável	Descrição
1.0	21/08/2026	(preencher)	Versão inicial, a partir dos vídeos de 19/08/2026
2.0	21/08/2026	(preencher)	Recebimento por e-mail, estrutura de pastas, montagem

Versão	Data	Responsável	Descrição
			em PowerPoint, dicionário de dados e mapa de evidências
2.2	22/08/2026	(preencher)	Imagem única como padrão, proibição de marca d'água e de texto sobreposto, nomenclatura COD ID_ com sufixos, busca por Lat/Long, triagem de casos dispensados, código de cores da planilha, duas pastas de destino e regra de não alteração da base

Aprovação técnica: _____ Data: ____/____/____